ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH



BÁO CÁO LAB

MÔN: MẠCH ĐIỆN-ĐIỆN TỬ

LAB 1

Sinh Viên Thực Hiện: DƯƠNG ĐĂNG KHOA

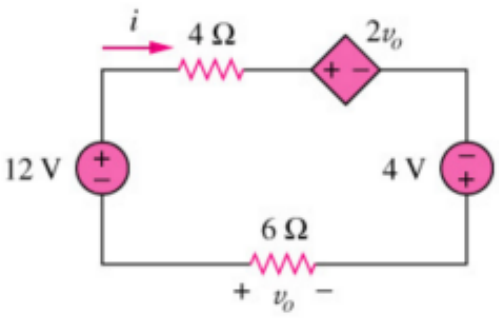
MSSV: 2510329

GVHD: Hà Chí Trung
Lớp: L02

TP. HỒ CHÍ MINH, 10/2026

6.1 Bài tập 1

Đề bài: Cho mạch điện như hình dưới đây. Tính giá trị điện áp v_0 và dòng điện i. Sau đó, mô phỏng mạch điện để kiểm tra kết quả.



Hình 1: Tìm điện áp và dòng điện trong mạch điện đã cho bằng định luật KVL.

6.1.1 Tính toán

Ghi chú: *Cần trình bày giải thích, công thức và phương trình, không chỉ ghi kết quả.*

Theo định luật Ohm (áp dụng cho điện trở $6\,\Omega$): dòng i chạy theo chiều kim đồng hồ, tức đi qua điện trở $6\,\Omega$ từ phải sang trái, nghĩa là dòng đi vào cực $-$ của v_0. Do đó theo quy ước dấu thụ động:

$$v_0 = -6\,i \tag{1}$$

Theo định luật Kirchhoff về điện áp (KVL): tổng đại số các điện áp dọc theo một vòng kín bằng 0. Đi theo chiều kim đồng hồ, bắt đầu từ góc dưới bên trái:

- Qua nguồn $12\,\text{V}$ (từ $-$ sang $+$): tăng $+12$.
- Qua điện trở $4\,\Omega$: sụt áp $-4i$.
- Qua nguồn phụ thuộc $2v_0$ (từ $+$ sang $-$): sụt $-2v_0$.
- Qua nguồn $4\,\text{V}$ (từ $-$ sang $+$): tăng $+4$.
- Qua điện trở $6\,\Omega$ (từ cực $-$ sang cực $+$ của v_0): tăng $+v_0$.

Ta có phương trình thứ hai:

$$12 - 4i - 2v_0 + 4 + v_0 = 0 \iff 16 - 4i - v_0 = 0 \tag{2}$$

Từ (1) và (2) ta có:

$$\begin{aligned} 16 - 4i - (-6i) &= 0 \\ 16 + 2i &= 0 \\ i &= -8\ \text{A} \end{aligned}$$

Thay vào (1):

$$v_0 = -6 \times (-8) = 48\ \text{V}$$

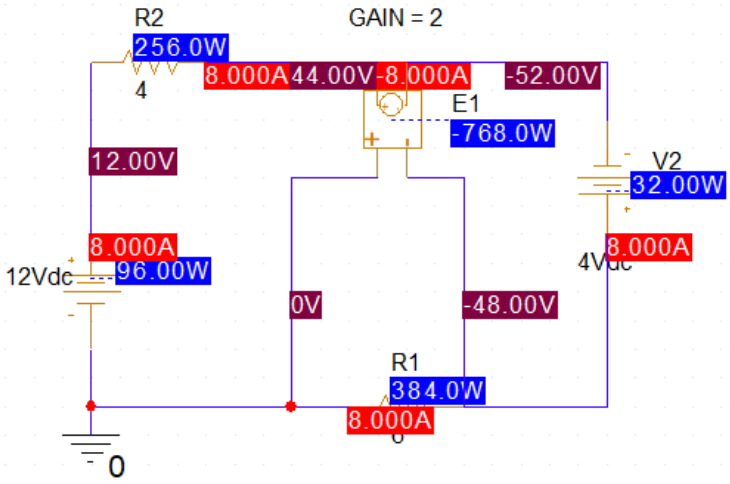
Kết quả:

$$v_0 = 48 \text{ V}$$
$$i = -8 \text{ A}$$

(Dấu âm của i cho biết dòng điện thực tế chạy ngược chiều kim đồng hồ, ngược với chiều đã chọn.)

Kiểm tra lại: thay vào (2): $12 - 4(-8) - 2(48) + 4 + 48 = 12 + 32 - 96 + 4 + 48 = 0$

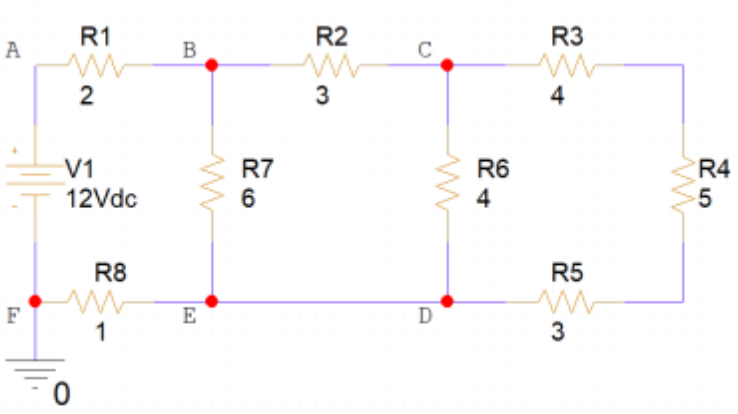
6.1.2 Mô phỏng



Hình 2: Kết quả mô phỏng mạch điện.

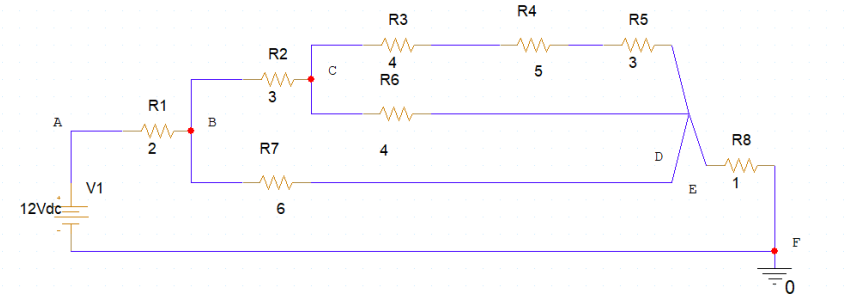
6.2 Bài tập 2

Đề bài: Cho mạch điện như hình dưới đây. Sinh viên sắp xếp lại mạch điện để làm rõ cấu trúc nối tiếp và, hoặc song song, tìm điện trở tương đương giữa hai đầu A và F, sau đó mô phỏng để kiểm tra dòng điện qua toàn mạch.



Hình 3: Tìm giá trị điện trở tương đương giữa hai đầu A và F.

6.2.1 Sắp xếp lại mạch điện



Hình 4: Mạch điện sau khi sắp xếp lại.

6.2.2 Tính toán

Dây dẫn nối E với D nên $E \equiv D$.

1) R_6 song song với nhánh $R_3 + R_4 + R_5 = 12\,\Omega$:

$$R_{CD_3456} = \frac{4 \times 12}{4 + 12} = 3\ \Omega$$

2) R_7 song song với nhánh $R_2 + R_{CD_3456} = 6\,\Omega$:

$$R_{BE} = \frac{6 \times 6}{6 + 6} = 3\ \Omega$$

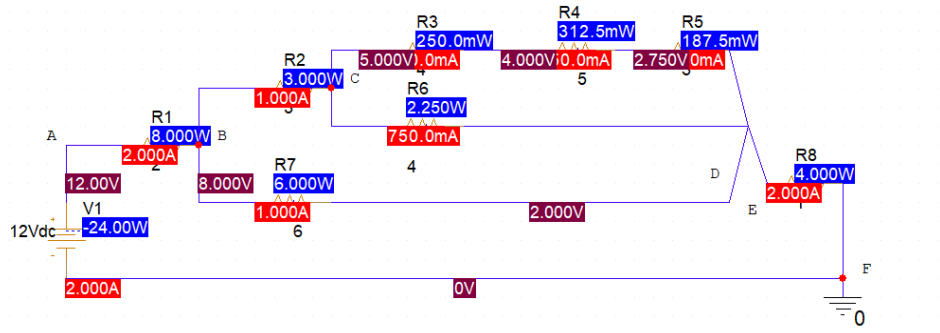
3) R_1, R_{BE}, R_8 nối tiếp:

$$R_{AF} = 2 + 3 + 1 = 6\ \Omega$$

4) Theo định luật Ohm:

$$I_{AB} = \frac{V_1}{R_{AF}} = \frac{12}{6} = 2\ \text{A}$$

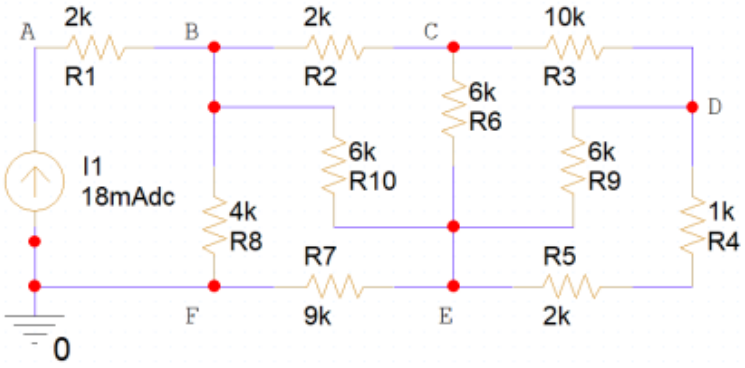
6.2.3 Mô phỏng



Hình 5: Kết quả mô phỏng mạch điện.

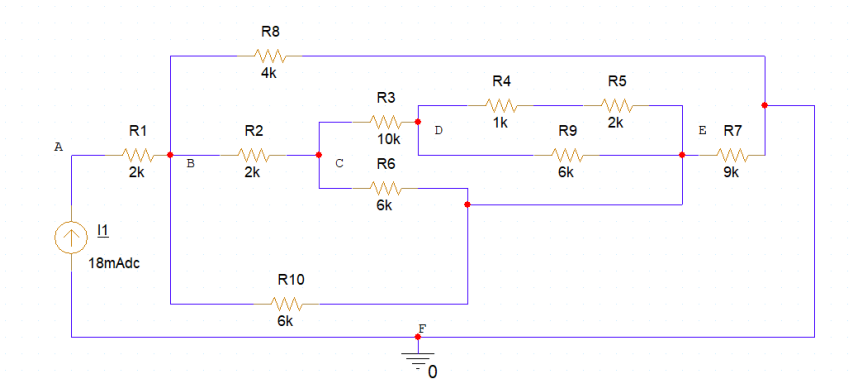
6.3 Bài tập 3

Đề bài: Cho mạch điện như hình dưới đây. Sinh viên sắp xếp lại mạch điện để làm rõ cấu trúc nối tiếp và/hoặc song song. Tiếp theo, áp dụng các kiến thức đã học để tìm giá trị điện trở tương đương giữa hai đầu A và F, các giá trị điện áp tại A, B, C, D và E. Cuối cùng, thực hiện mô phỏng để kiểm tra kết quả tính toán.



Hình 6: Tìm điện trở tương đương của toàn mạch và điện áp tại A, B, C, D và E.

6.3.1 Sắp xếp lại mạch điện



Hình 7: Mạch điện sau khi sắp xếp lại.

6.3.2 Tính toán

Số liệu: $R_1 = 2\,\text{k}\Omega$, $R_2 = 2\,\text{k}\Omega$, $R_3 = 10\,\text{k}\Omega$, $R_4 = 1\,\text{k}\Omega$, $R_5 = 2\,\text{k}\Omega$, $R_6 = 6\,\text{k}\Omega$, $R_7 = 9\,\text{k}\Omega$, $R_8 = 4\,\text{k}\Omega$, $R_9 = 6\,\text{k}\Omega$, $R_{10} = 6\,\text{k}\Omega$, nguồn dòng $I_1 = 18\,\text{mA}$. Nút F nối đất ($V_F = 0$).

Nhận xét về cấu trúc mạch: R_4 nối tiếp R_5 (từ D đến E); R_9 nối giữa D và E; R_6 nối giữa C và E; R_{10} nối giữa B và E; R_8 nối giữa B và F.

1) Tính R_{AF} (rút gọn mạch từ phải sang trái).

R_4 nối tiếp R_5 (nhánh D–E):

$$R_{45} = R_4 + R_5 = 1 + 2 = 3\ \text{k}\Omega$$

R_9 song song R_{45} (giữa D và E):

$$R_{DE} = \frac{R_9 \cdot R_{45}}{R_9 + R_{45}} = \frac{6 \times 3}{6 + 3} = 2\ \text{k}\Omega$$

R_3 nối tiếp R_{DE} (nhánh C–D–E):

$$R_{3DE} = R_3 + R_{DE} = 10 + 2 = 12\ \text{k}\Omega$$

R_6 song song R_{3DE} (giữa C và E):

$$R_{CE} = \frac{6 \times 12}{6 + 12} = 4\ \text{k}\Omega$$

R_2 nối tiếp R_{CE} (nhánh B–C–E):

$$R_{2CE} = R_2 + R_{CE} = 2 + 4 = 6\ \text{k}\Omega$$

R_{10} song song R_{2CE} (giữa B và E):

$$R_{BE} = \frac{6 \times 6}{6 + 6} = 3\ \text{k}\Omega$$

R_{BE} nối tiếp R_7 (nhánh B–E–F):

$$R_{BEF} = R_{BE} + R_7 = 3 + 9 = 12\ \text{k}\Omega$$

R_8 song song R_{BEF} (giữa B và F):

$$R_{BF} = \frac{4 \times 12}{4 + 12} = 3\ \text{k}\Omega$$

R_1 nối tiếp R_{BF}:

$$R_{AF} = R_1 + R_{BF} = 2 + 3 = 5\ \text{k}\Omega$$

2) Tính các điện áp nút (đơn vị: kΩ, mA cho kết quả V).
Điện áp tại A (nguồn dòng 18 mA chạy qua R_{AF}):

$$V_A = I_1 \cdot R_{AF} = 18 \times 5 = 90\ \text{V}$$

Điện áp tại B (dòng I_1 chạy qua R_{BF} và $V_F = 0$):

$$V_B = I_1 \cdot R_{BF} = 18 \times 3 = 54\ \text{V}$$

Dòng qua nhánh B–E–F (gồm R_{BE} nối tiếp R_7):

$$I_{BEF} = \frac{V_B}{R_{BEF}} = \frac{54}{12} = 4{,}5\ \text{mA}$$

Điện áp tại E (sụt áp trên R_7):

$$V_E = I_{BEF} \cdot R_7 = 4{,}5 \times 9 = 40{,}5\ \text{V}$$

Điện áp giữa B và E: $V_{BE} = V_B - V_E = 54 - 40{,}5 = 13{,}5$ V. Dòng qua nhánh R_2 nối tiếp R_{CE}:

$$I_{2CE} = \frac{V_{BE}}{R_{2CE}} = \frac{13{,}5}{6} = 2{,}25\ \text{mA}$$

Điện áp tại C (sụt áp trên R_2):

$$V_C = V_B - I_{2CE} \cdot R_2 = 54 - 2{,}25 \times 2 = 49{,}5\ \text{V}$$

Điện áp giữa C và E: $V_{CE} = 49{,}5 - 40{,}5 = 9$ V. Dòng qua nhánh R_3 nối tiếp R_{DE}:

$$I_{3DE} = \frac{V_{CE}}{R_{3DE}} = \frac{9}{12} = 0{,}75\ \text{mA}$$

Điện áp tại D (sụt áp trên R_3):

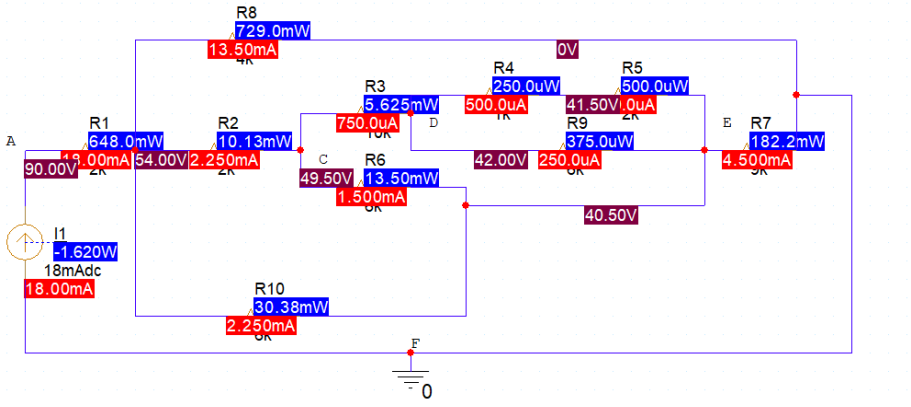
$$V_D = V_C - I_{3DE} \cdot R_3 = 49{,}5 - 0{,}75 \times 10 = 42\ \text{V}$$

Kết quả:

$$\begin{aligned} R_{AF} &= 5\ \text{k}\Omega \\ V_A &= 90\ \text{V} \\ V_B &= 54\ \text{V} \\ V_C &= 49{,}5\ \text{V} \\ V_D &= 42\ \text{V} \\ V_E &= 40{,}5\ \text{V} \end{aligned}$$

Kiểm tra lại: Dòng qua R_8 là $54/4 = 13{,}5$ mA, cộng với dòng nhánh B–E–F là 4,5 mA được 18 mA $= I_1$ (đúng). Tại nút B: $2{,}25 + 2{,}25 = 4{,}5$ mA (đúng). Tại nút C: dòng qua R_6 là $9/6 = 1{,}5$ mA, cộng 0,75 mA được 2,25 mA (đúng).

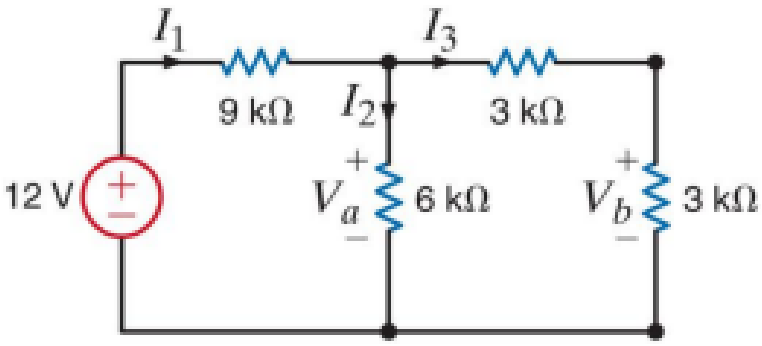
6.3.3 Mô phỏng



Hình 8: Kết quả mô phỏng mạch điện.

6.4 Bài tập 4

Đề bài: Cho mạch điện như hình dưới đây. Tìm I_1, I_2, I_3, V_a và V_b. Trình bày các bước tính toán và kiểm tra bằng cách mô phỏng.



Hình 9: Tìm I_1, I_2, I_3, V_a và V_b.

6.4.1 Tính toán

Ghi chú: *Cần trình bày giải thích, công thức và phương trình, không chỉ ghi kết quả.*

Số liệu: $V = 12\,\text{V}$, điện trở $9\,\text{k}\Omega$ (dòng I_1), $6\,\text{k}\Omega$ (dòng I_2, điện áp V_a), hai điện trở $3\,\text{k}\Omega$ (một điện trở trên nhánh dòng I_3, một điện trở có điện áp V_b).

Nhận xét về cấu trúc mạch: Hai điện trở $3\,\text{k}\Omega$ mắc nối tiếp với nhau; cụm này mắc song song với điện trở $6\,\text{k}\Omega$ (cùng điện áp V_a); sau đó cả cụm nối tiếp với điện trở $9\,\text{k}\Omega$.

1) Điện trở tương đương của toàn mạch R_{eq}.
Hai điện trở $3\,\text{k}\Omega$ nối tiếp:

$$R_{33} = 3 + 3 = 6\ \text{k}\Omega$$

Song song với điện trở 6 kΩ:

$$R_p = \frac{6 \times 6}{6 + 6} = 3 \text{ k}\Omega$$

Nối tiếp với điện trở 9 kΩ:

$$R_{eq} = 9 + R_p = 9 + 3 = 12 \text{ k}\Omega$$

2) Dòng điện I_1 (dòng qua toàn mạch), theo định luật Ohm:

$$I_1 = \frac{V}{R_{eq}} = \frac{12}{12} = 1 \text{ mA}$$

3) Điện áp V_a (sụt áp trên điện trở 9 kΩ rồi lấy nguồn trừ đi):

$$V_a = V - 9\, I_1 = 12 - 9 \times 1 = 3 \text{ V}$$

(hoặc $V_a = I_1 \cdot R_p = 1 \times 3 = 3$ V.)
4) Dòng điện I_2 (qua điện trở 6 kΩ):

$$I_2 = \frac{V_a}{6} = \frac{3}{6} = 0{,}5 \text{ mA}$$

5) Dòng điện I_3 (qua nhánh gồm hai điện trở 3 kΩ nối tiếp):

$$I_3 = \frac{V_a}{3 + 3} = \frac{3}{6} = 0{,}5 \text{ mA}$$

6) Điện áp V_b (trên điện trở 3 kΩ phía dưới), có thể tính theo định luật Ohm hoặc theo cầu chia áp:

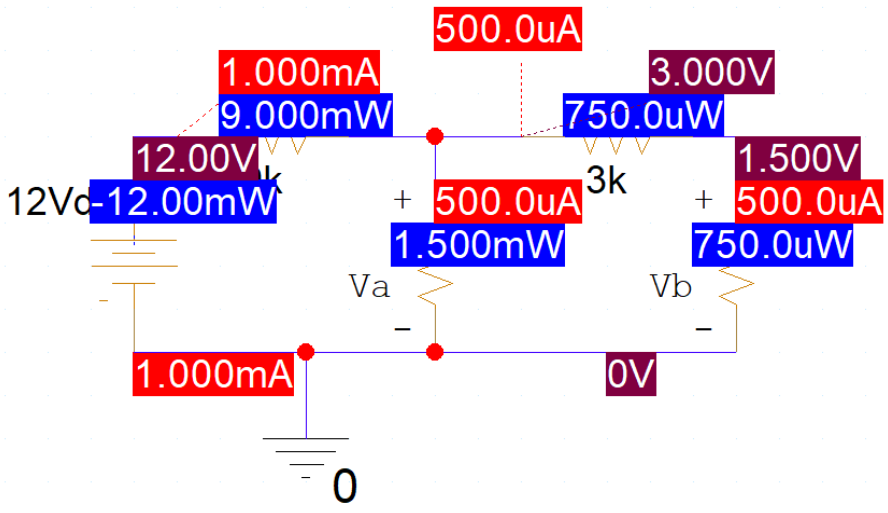
$$V_b = I_3 \times 3 = 0{,}5 \times 3 = 1{,}5 \text{ V} \qquad \left(= V_a \cdot \frac{3}{3 + 3} = 1{,}5 \text{ V} \right)$$

Kết quả:

$$\begin{aligned} R_{eq} &= 12 \text{ k}\Omega \\ I_1 &= 1 \text{ mA} \\ I_2 &= 0{,}5 \text{ mA} \\ I_3 &= 0{,}5 \text{ mA} \\ V_a &= 3 \text{ V} \\ V_b &= 1{,}5 \text{ V} \end{aligned}$$

Kiểm tra lại: Theo định luật Kirchhoff về dòng điện (KCL) tại nút a: $I_2 + I_3 = 0{,}5 + 0{,}5 = 1 \text{ mA} = I_1$ (đúng). Theo KVL: $9I_1 + V_a = 9 + 3 = 12 \text{ V}$ (đúng).

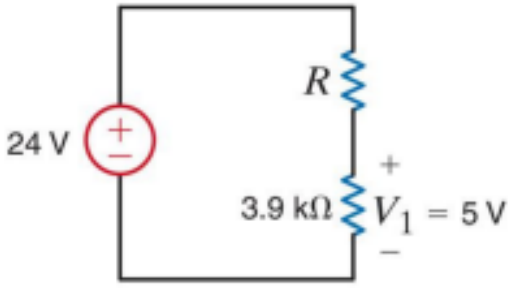
6.4.2 Mô phỏng



Hình 10: Kết quả mô phỏng mạch điện.

6.5 Bài tập 5

Đề bài: Cho mạch điện như hình dưới đây. Chọn điện trở R từ danh sách điện trở tiêu chuẩn và thực hiện các yêu cầu sau.



Hình 11: Chọn điện trở R từ danh sách điện trở tiêu chuẩn và thực hiện các yêu cầu.

Ghi chú: *Cần trình bày giải thích, công thức và phương trình, không chỉ ghi kết quả.*

a. Tìm giá trị cần thiết của điện trở R.

b. Dùng Bảng 2.1 trong slide bài giảng để chọn điện trở tiêu chuẩn sai số 10% cho R. R trong mạch có thể là một điện trở đơn hoặc tổ hợp nhiều điện trở, miễn là các điện trở này có giá trị tiêu chuẩn và có bán trên thị trường.

c. Với điện trở đã chọn ở (b), xác định điện áp trên điện trở 3,9 kΩ.

d. Tính phần trăm sai số của điện áp V_1 nếu dùng điện trở tiêu chuẩn đã chọn ở (b).

e. Xác định công suất định mức cho linh kiện tiêu chuẩn này.

6.5.1 Tính toán

Số liệu: nguồn $V_S = 24\,\text{V}$, điện trở $R_1 = 3{,}9\,\text{k}\Omega$, điện áp trên R_1 là $V_1 = 5\,\text{V}$. Điện trở R mắc nối tiếp với R_1 và nguồn.

a) Tìm giá trị cần thiết của R.

Dòng điện trong mạch (định luật Ohm cho R_1):

$$I = \frac{V_1}{R_1} = \frac{5}{3{,}9 \times 10^3} \approx 1{,}282 \text{ mA}$$

Theo KVL, điện áp trên R:

$$V_R = V_S - V_1 = 24 - 5 = 19 \text{ V}$$

Giá trị cần thiết của R:

$$R = \frac{V_R}{I} = \frac{19}{1{,}282 \times 10^{-3}} \approx 14{,}82 \text{ k}\Omega$$

(Hoặc theo cầu chia áp: $R = R_1 \cdot \dfrac{V_S - V_1}{V_1} = 3{,}9 \times \dfrac{19}{5} = 14{,}82$ kΩ.)

b) Chọn điện trở tiêu chuẩn sai số 10%.

Dãy điện trở tiêu chuẩn sai số 10% (dãy E12) gồm các giá trị: 10; 12; 15; 18; 22; 27; 33; 39; 47; 56; 68 (nhân với 10^n). Giá trị gần nhất với $14{,}82\,\text{k}\Omega$ là $15\,\text{k}\Omega$.

$$\boxed{R_{\text{chọn}} = 15 \text{ k}\Omega \ (\pm 10\%)}$$

c) Điện áp trên điện trở $3{,}9\,\text{k}\Omega$ với $R = 15\,\text{k}\Omega$.

Theo công thức chia áp:

$$V_1' = V_S \cdot \frac{R_1}{R + R_1} = 24 \times \frac{3{,}9}{15 + 3{,}9} = 24 \times \frac{3{,}9}{18{,}9} \approx 4{,}952 \text{ V}$$

d) Phần trăm sai số của V_1.

$$\varepsilon = \frac{V_1' - V_1}{V_1} \times 100\% = \frac{4{,}952 - 5}{5} \times 100\% \approx -0{,}95\%$$

Độ lớn sai số khoảng 0,95% (điện áp thực tế thấp hơn giá trị yêu cầu).

e) Công suất định mức của điện trở R.

Dòng điện trong mạch với $R = 15\,\text{k}\Omega$:

$$I' = \frac{V_S}{R + R_1} = \frac{24}{18{,}9 \times 10^3} \approx 1{,}270 \text{ mA}$$

Công suất tiêu thụ trên R:

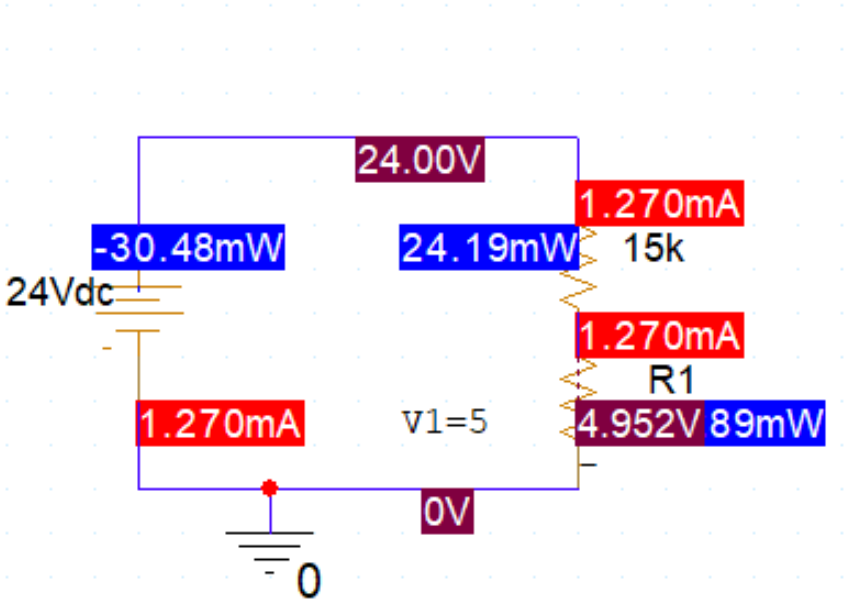
$$P_R = I'^2 \cdot R = (1{,}270 \times 10^{-3})^2 \times 15 \times 10^3 \approx 24{,}2 \text{ mW}$$

Công suất tiêu thụ nhỏ hơn nhiều so với mức $\frac{1}{8}\,\text{W} = 125\,\text{mW}$ của điện trở thông dụng. Do đó chọn điện trở có công suất định mức $\frac{1}{8}\,\text{W}$ là đủ (trong thực tế thường chọn $\frac{1}{4}\,\text{W}$ để có hệ số an toàn).

Kết quả:

$$\begin{aligned} R &\approx 14{,}82\ \text{k}\Omega \\ R_{\text{chọn}} &= 15\ \text{k}\Omega\ (\pm 10\%) \\ V_1' &\approx 4{,}952\ \text{V} \\ \varepsilon &\approx -0{,}95\% \\ P_R &\approx 24{,}2\ \text{mW} \ \Rightarrow\ \text{chọn loại } \tfrac{1}{8}\,\text{W}\ (\text{hoặc } \tfrac{1}{4}\,\text{W}) \end{aligned}$$

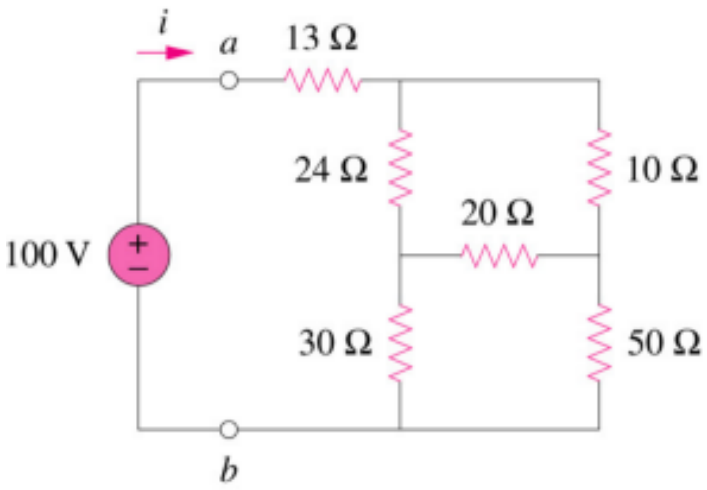
6.5.2 Mô phỏng



Hình 12: Kết quả mô phỏng mạch điện.

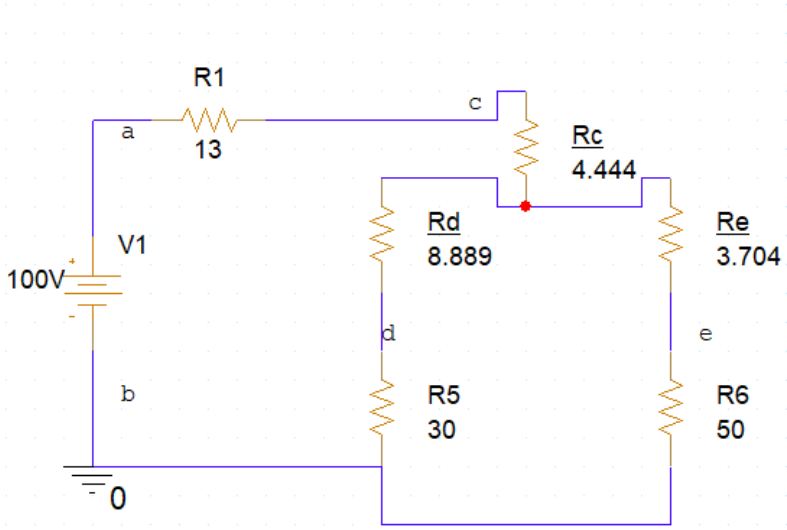
6.6 Bài tập 6

Đề bài: Cho mạch điện như hình dưới đây. Áp dụng các kiến thức đã học để biến đổi mạch sang dạng khác giúp tìm điện trở tương đương R_{ab} dễ dàng hơn. Tiếp theo, tìm giá trị dòng điện i qua mạch và thực hiện mô phỏng để kiểm tra.



Hình 13: Biến đổi mạch, sau đó tìm điện trở tương đương R_{ab} và dòng điện i qua mạch.

6.6.1 Biến đổi mạch



Hình 14: Mạch điện sau khi biến đổi.

Giải thích các phép tính:

Đặt tên các nút: c là nút sau điện trở $13\,\Omega$ (nối với $24\,\Omega$ và $10\,\Omega$); d là nút giữa $24\,\Omega$, $20\,\Omega$ và $30\,\Omega$; e là nút giữa $10\,\Omega$, $20\,\Omega$ và $50\,\Omega$. Nút b nối với đầu dưới của $30\,\Omega$ và $50\,\Omega$.

Ba điện trở $R_{cd} = 24\,\Omega$, $R_{ce} = 10\,\Omega$, $R_{de} = 20\,\Omega$ tạo thành một mạch tam giác (Δ) giữa ba nút c, d, e. Mạch cầu này không cân bằng nên không thể rút gọn bằng nối tiếp/song song thông thường. Ta biến đổi $\Delta \to \mathrm{Y}$ theo công thức:

$$R_c = \frac{R_{cd}R_{ce}}{R_{cd}+R_{ce}+R_{de}}, \qquad R_d = \frac{R_{cd}R_{de}}{R_{cd}+R_{ce}+R_{de}}, \qquad R_e = \frac{R_{ce}R_{de}}{R_{cd}+R_{ce}+R_{de}}$$

Sau biến đổi, mạch gồm $13\,\Omega$ nối tiếp R_c, rồi hai nhánh song song: (R_d nối tiếp $30\,\Omega$) và (R_e nối tiếp $50\,\Omega$).

6.6.2 Tính toán

Ghi chú: *Cần trình bày giải thích, công thức và phương trình, không chỉ ghi kết quả.*

1) Biến đổi $\Delta \to \mathrm{Y}$.
Tổng ba điện trở của tam giác: $R_\Delta = 24 + 10 + 20 = 54\ \Omega$.

$$R_c = \frac{24 \times 10}{54} = \frac{40}{9}\ \Omega \approx 4{,}444\ \Omega$$

$$R_d = \frac{24 \times 20}{54} = \frac{80}{9}\ \Omega \approx 8{,}889\ \Omega$$

$$R_e = \frac{10 \times 20}{54} = \frac{100}{27}\ \Omega \approx 3{,}704\ \Omega$$

2) Rút gọn hai nhánh song song.
Nhánh qua d (nối tiếp với $30\,\Omega$):

$$R_{d30} = R_d + 30 = \frac{80}{9} + 30 = \frac{350}{9}\ \Omega \approx 38{,}889\ \Omega$$

Nhánh qua e (nối tiếp với $50\,\Omega$):

$$R_{e50} = R_e + 50 = \frac{100}{27} + 50 = \frac{1450}{27}\ \Omega \approx 53{,}704\ \Omega$$

Hai nhánh song song:

$$R_\parallel = \frac{R_{d30} \cdot R_{e50}}{R_{d30} + R_{e50}} = \frac{\frac{350}{9} \cdot \frac{1450}{27}}{\frac{350}{9} + \frac{1450}{27}} = \frac{203}{9}\ \Omega \approx 22{,}556\ \Omega$$

3) Điện trở tương đương R_{ab}.
$13\,\Omega$, R_c và $R_\parallel$ mắc nối tiếp:

$$R_{ab} = 13 + R_c + R_\parallel = 13 + \frac{40}{9} + \frac{203}{9} = 13 + 27 = 40\ \Omega$$

4) Dòng điện i (theo định luật Ohm):

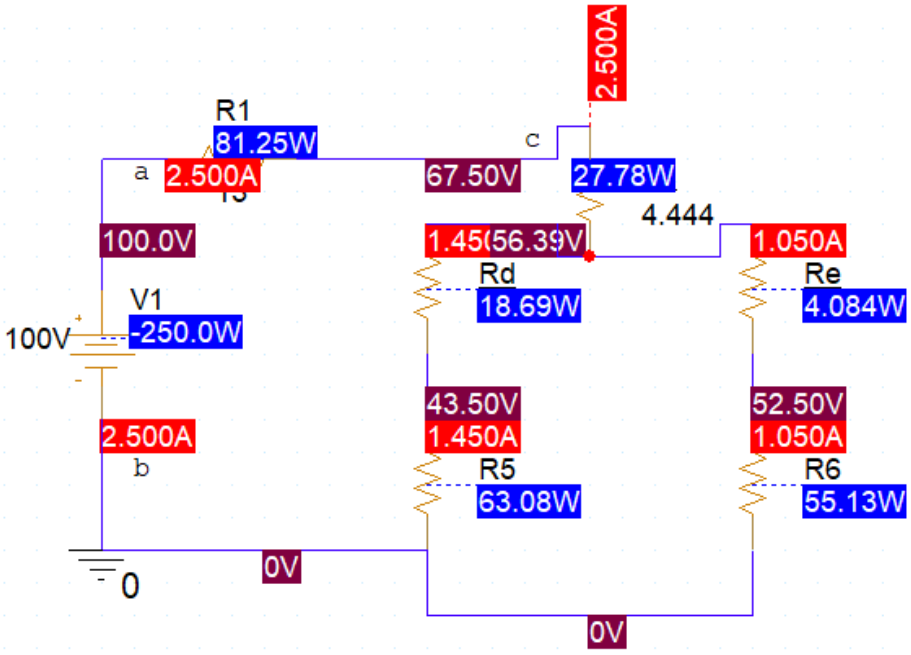
$$i = \frac{V}{R_{ab}} = \frac{100}{40} = 2{,}5\ \mathrm{A}$$

Kết quả:

$$R_{ab} = 40\ \Omega$$
$$i = 2{,}5\ \mathrm{A}$$

Kiểm tra lại: Sụt áp trên $13\,\Omega$ là $2{,}5 \times 13 = 32{,}5\,\mathrm{V}$, trên R_c là $2{,}5 \times \frac{40}{9} \approx 11{,}11\,\mathrm{V}$, trên cụm song song là $2{,}5 \times \frac{203}{9} \approx 56{,}39\,\mathrm{V}$. Tổng: $32{,}5 + 11{,}11 + 56{,}39 = 100\,\mathrm{V}$ (đúng). Dòng qua hai nhánh song song: $\frac{56{,}39}{38{,}889} \approx 1{,}45\,\mathrm{A}$ và $\frac{56{,}39}{53{,}704} \approx 1{,}05\,\mathrm{A}$, tổng bằng $2{,}5\,\mathrm{A}$ (đúng).

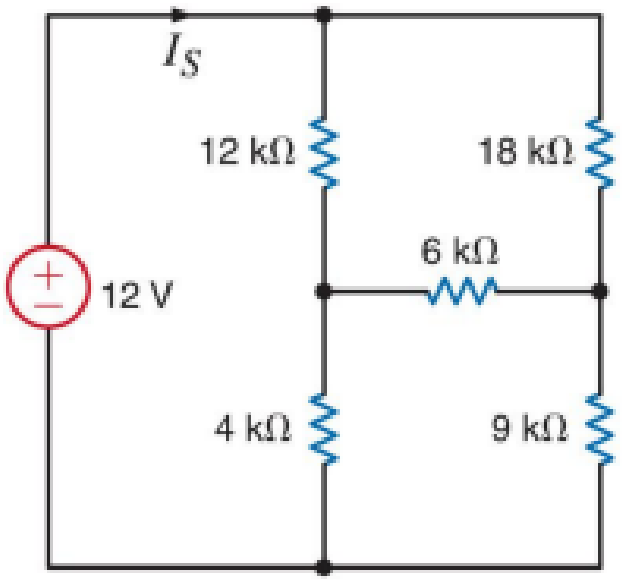
6.6.3 Mô phỏng



Hình 15: Kết quả mô phỏng mạch điện.

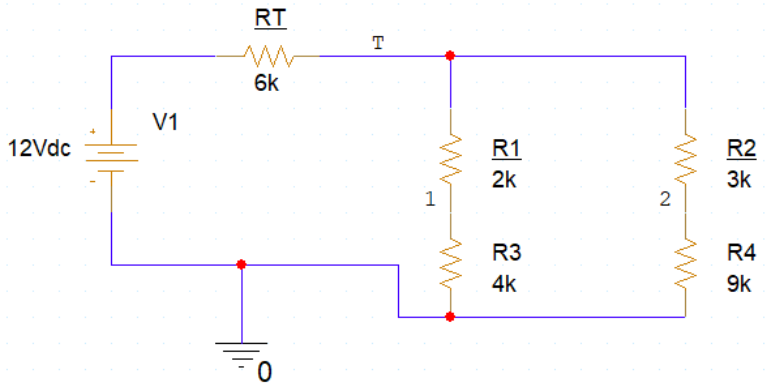
6.7 Bài tập 7

Đề bài: Cho mạch điện như hình dưới đây. Áp dụng các kiến thức đã học để biến đổi mạch sang dạng khác giúp tìm điện trở tương đương dễ dàng hơn. Tiếp theo, tìm giá trị dòng điện I_S qua mạch và thực hiện mô phỏng để kiểm tra.



Hình 16: Biến đổi mạch, sau đó tìm điện trở tương đương và dòng điện I_S qua mạch.

6.7.1 Biến đổi mạch



Hình 17: Mạch điện sau khi biến đổi.

Giải thích các phép tính:

Đặt tên các nút: T là nút phía trên (nối cực + của nguồn 12 V, đầu trên của 12 kΩ và 18 kΩ); M_1 là nút giữa 12 kΩ, 4 kΩ và 6 kΩ; M_2 là nút giữa 18 kΩ, 9 kΩ và 6 kΩ; B là nút phía dưới (nối cực − của nguồn, đầu dưới của 4 kΩ và 9 kΩ).

Ba điện trở $R_{TM_1} = 12\,\text{k}\Omega$, $R_{TM_2} = 18\,\text{k}\Omega$ và $R_{M_1M_2} = 6\,\text{k}\Omega$ tạo thành một mạch tam giác (Δ) giữa ba nút T, M_1, M_2. Mạch cầu không cân bằng (vì $\frac{12}{4} \neq \frac{18}{9}$) nên không thể rút gọn bằng nối tiếp/song song thông thường. Ta biến đổi $\Delta \to \text{Y}$ với nút tâm O:

$$R_T = \frac{R_{TM_1}R_{TM_2}}{R_\Delta}, \qquad R_1 = \frac{R_{TM_1}R_{M_1M_2}}{R_\Delta}, \qquad R_2 = \frac{R_{TM_2}R_{M_1M_2}}{R_\Delta}, \qquad R_\Delta = R_{TM_1}+R_{TM_2}+R_{M_1M_2}$$

Sau biến đổi, mạch gồm R_T nối tiếp với hai nhánh song song: (R_1 nối tiếp 4 kΩ) và (R_2 nối tiếp 9 kΩ).

6.7.2 Tính toán

Ghi chú: *Cần trình bày giải thích, công thức và phương trình, không chỉ ghi kết quả.*

1) Biến đổi $\Delta \to \text{Y}$.

Tổng ba điện trở của tam giác: $R_\Delta = 12 + 18 + 6 = 36$ kΩ.

$$R_T = \frac{12 \times 18}{36} = 6\ \text{k}\Omega, \qquad R_1 = \frac{12 \times 6}{36} = 2\ \text{k}\Omega, \qquad R_2 = \frac{18 \times 6}{36} = 3\ \text{k}\Omega$$

2) Rút gọn hai nhánh song song.

Nhánh qua M_1: $R_{1,4} = R_1 + 4 = 2 + 4 = 6$ kΩ.

Nhánh qua M_2: $R_{2,9} = R_2 + 9 = 3 + 9 = 12$ kΩ.

Hai nhánh song song:

$$R_\parallel = \frac{6 \times 12}{6 + 12} = \frac{72}{18} = 4\ \text{k}\Omega$$

3) Điện trở tương đương của toàn mạch.

R_T nối tiếp $R_\parallel$:

$$R_{\text{equivalent}} = R_T + R_\parallel = 6 + 4 = 10\ \text{k}\Omega$$

4) Dòng điện I_S (theo định luật Ohm):

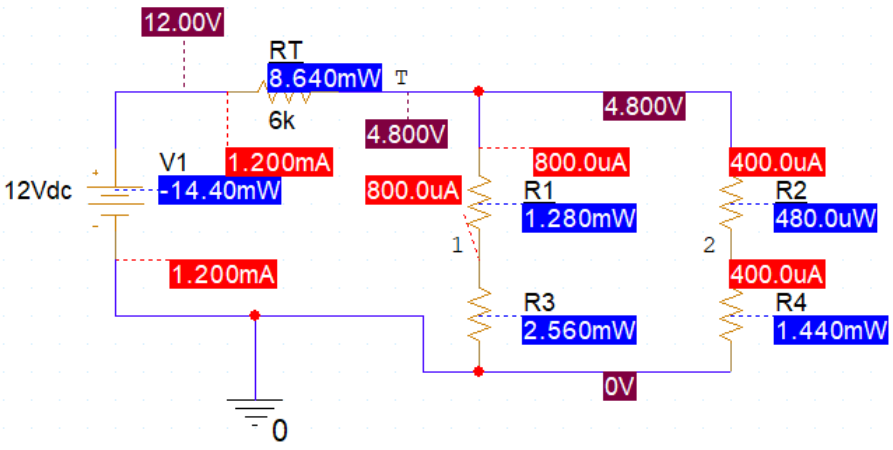
$$I_S = \frac{V}{R_{\text{equivalent}}} = \frac{12}{10 \times 10^3} = 1{,}2 \text{ mA}$$

Kết quả:

$$R_{\text{equivalent}} = 10 \text{ k}\Omega$$
$$I_S = 1{,}2 \text{ mA}$$

Kiểm tra lại: Điện áp tại nút tâm O là $V_O = 12 - 1{,}2 \times 6 = 4{,}8\,\text{V}$. Dòng qua nhánh $R_{1,4}$ là $\frac{4{,}8}{6} = 0{,}8\,\text{mA}$, dòng qua nhánh $R_{2,9}$ là $\frac{4{,}8}{12} = 0{,}4\,\text{mA}$, tổng bằng $1{,}2\,\text{mA} = I_S$ (đúng). Kiểm tra bằng phương pháp điện thế nút trên mạch gốc: $V_{M_1} = 3{,}2\,\text{V}$, $V_{M_2} = 3{,}6\,\text{V}$; dòng qua $12\,\text{k}\Omega$ là $\frac{12-3{,}2}{12} \approx 0{,}733\,\text{mA}$, dòng qua $18\,\text{k}\Omega$ là $\frac{12-3{,}6}{18} \approx 0{,}467\,\text{mA}$, tổng bằng $1{,}2\,\text{mA}$ (đúng).

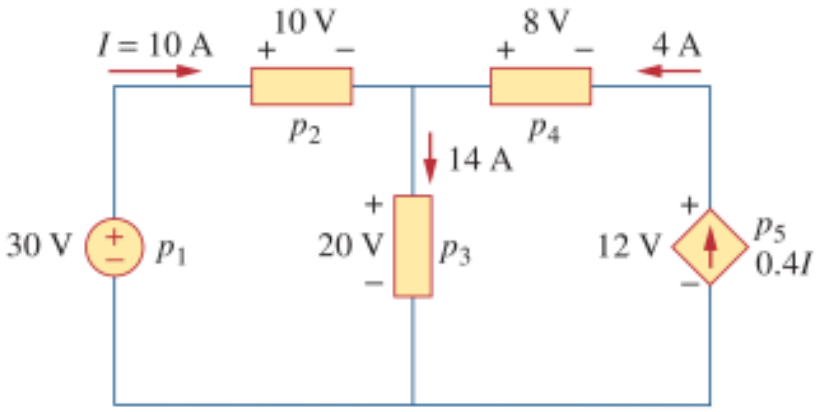
6.7.3 Mô phỏng



Hình 18: Kết quả mô phỏng mạch điện.

6.8 Bài tập 8

Đề bài: Cho mạch điện như hình dưới đây, trong đó p_2, p_3 và p_4 là công suất hấp thụ của các phần tử điện chưa biết. Trước tiên, áp dụng các kiến thức đã học để xác định các phần tử này là chủ động hay thụ động (phát hay hấp thụ công suất). Với phần tử hấp thụ công suất, dùng một điện trở thuần có giá trị phù hợp để đại diện. Với phần tử phát công suất, dùng một nguồn áp một chiều lý tưởng có giá trị tương ứng để đại diện. Tiếp theo, vẽ lại mạch điện và tính công suất mà mỗi phần tử hấp thụ. Lưu ý ở đây dùng quy ước dấu thụ động. Sau đó, thực hiện mô phỏng với các phần tử đã xác định ở bước trước.



Hình 19: Xác định các phần tử chưa biết và tính công suất hấp thụ của mỗi phần tử.

6.8.1 Xác định các phần tử chưa biết

Quy ước dấu thụ động: nếu dòng điện đi vào cực + của phần tử thì công suất phần tử hấp thụ là $p = v \cdot i$. Khi $p > 0$ phần tử hấp thụ công suất (thụ động); khi $p < 0$ phần tử phát công suất (chủ động).

Số liệu: $I = 10\,\text{A}$; nguồn phụ thuộc (phần tử 5) có dòng $0{,}4I = 0{,}4 \times 10 = 4\,\text{A}$ chiều hướng lên.

Kiểm tra dòng điện tại nút trên giữa mạch (KCL): dòng vào nút gồm 10 A (qua p_2) và 4 A (từ nhánh p_4 chạy từ phải sang trái); dòng ra là 14 A đi xuống qua p_3:

$$10 + 4 = 14\ \text{A} \quad \text{(đúng)}$$

Phần tử p_2: dòng 10 A đi vào cực + (bên trái) của phần tử 10 V:

$$p_2 = v \cdot i = 10 \times 10 = 100\ \text{W} > 0$$

Phần tử p_3: dòng 14 A đi xuống, vào cực + (phía trên) của phần tử 20 V:

$$p_3 = 20 \times 14 = 280\ \text{W} > 0$$

Phần tử p_4: dòng 4 A chạy từ phải sang trái, tức là đi vào cực − và đi ra khỏi cực + (bên trái) của phần tử 8 V, nên công suất hấp thụ có dấu âm:

$$p_4 = -8 \times 4 = -32\ \text{W} < 0$$

Kết luận (trong Hình 19):

$p_2 = 100$ W $\rightarrow$ hấp thụ công suất (thụ động) $\rightarrow$ phần tử điện trở

$p_3 = 280$ W $\rightarrow$ hấp thụ công suất (thụ động) $\rightarrow$ phần tử điện trở

$p_4 = -32$ W $\rightarrow$ phát công suất (chủ động) $\rightarrow$ phần tử nguồn áp một chiều

6.8.2 Vẽ lại mạch điện để mô phỏng

Giá trị các phần tử đại diện:

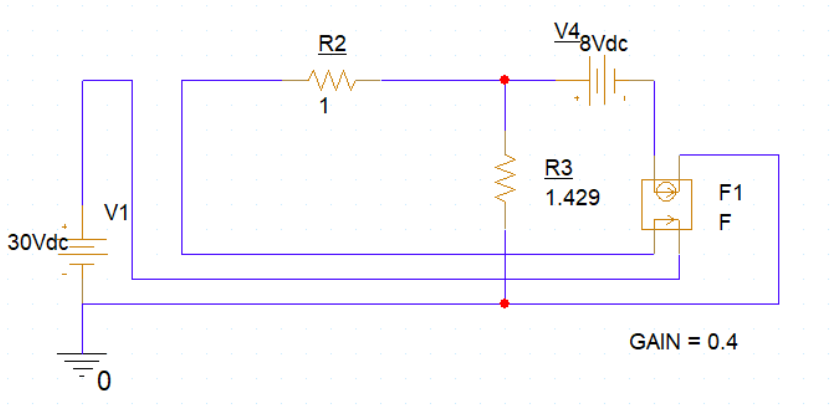
- p_2 thay bằng điện trở R_2:

$$R_2 = \frac{v_2}{i_2} = \frac{10}{10} = 1\ \Omega$$

- p_3 thay bằng điện trở R_3:

$$R_3 = \frac{v_3}{i_3} = \frac{20}{14} = \frac{10}{7} \approx 1{,}429\ \Omega$$

- p_4 thay bằng nguồn áp một chiều lý tưởng 8 V (cực + bên trái, cực − bên phải).
- Nguồn phụ thuộc $0{,}4I$ mô phỏng bằng nguồn dòng phụ thuộc dòng điện (CCCS) hệ số 0,4, điều khiển bởi dòng I qua nhánh p_1–p_2.



Hình 20: Mạch điện vẽ lại để mô phỏng.

Công suất hấp thụ của từng phần tử (quy ước dấu thụ động):
Phần tử p_1 (nguồn 30 V): dòng 10 A đi ra khỏi cực +:

$$p_1 = -30 \times 10 = -300\ \text{W}$$

Phần tử p_5 (nguồn 12 V có dòng 4 A hướng lên, đi ra khỏi cực +):

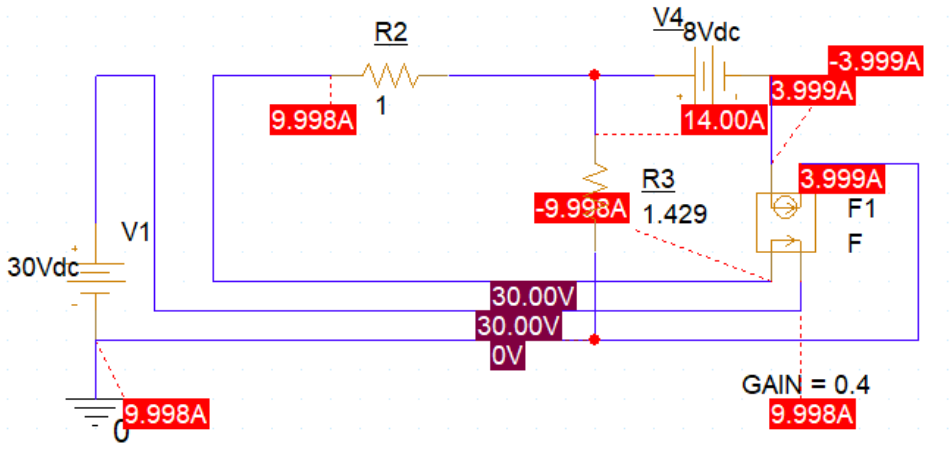
$$p_5 = -12 \times 4 = -48\ \text{W}$$

Phần tử	Công suất hấp thụ	Nhận xét
p_1	-300 W	phát công suất
p_2	100 W	hấp thụ công suất
p_3	280 W	hấp thụ công suất
p_4	-32 W	phát công suất
p_5	-48 W	phát công suất

Kiểm tra bảo toàn công suất:

$$\sum p = -300 + 100 + 280 - 32 - 48 = 0 \text{ W} \quad \text{(đúng)}$$

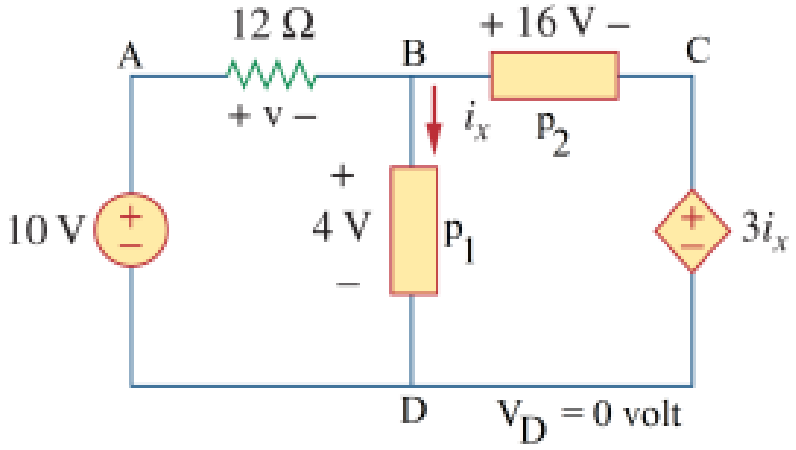
Tổng công suất phát ($300 + 32 + 48 = 380$ W) bằng tổng công suất hấp thụ ($100 + 280 = 380$ W).
Kiểm tra điện áp (KVL): lấy nút dưới làm gốc. Nút trên giữa mạch có điện thế 20 V (bằng điện áp trên p_3). Phía trái: $30 - 10 = 20$ V (đúng). Phía phải: $20 - 8 = 12$ V, bằng điện áp nguồn 12 V (đúng).



Hình 21: Kết quả mô phỏng mạch điện.

6.9 Bài tập 9

Đề bài: Cho mạch điện như hình dưới đây. Tìm điện áp v và dòng điện i_x. Dựa vào kết quả, xác định các phần tử có công suất hấp thụ lần lượt là p_1 và p_2 là chủ động hay thụ động (cần có các phép tính). Lưu ý ở đây dùng quy ước dấu thụ động. Nếu phần tử tiêu thụ công suất, dùng một điện trở thuần có giá trị phù hợp để đại diện. Nếu là phần tử cung cấp công suất, dùng một nguồn áp một chiều lý tưởng tương ứng để đại diện. Thực hiện mô phỏng để kiểm tra hoạt động của mạch.



Hình 22: Tìm các phần tử và đại lượng chưa biết, sau đó kiểm tra bằng mô phỏng.

6.9.1 Tính toán

Ghi chú: *Cần trình bày giải thích, công thức và phương trình, không chỉ ghi kết quả.*

Số liệu: nguồn 10 V, điện trở 12 Ω, phần tử P_1 có điện áp 4 V (cực + ở trên), phần tử P_2 có điện áp 16 V (cực + bên trái, phía B), nguồn áp phụ thuộc $3i_x$ (cực + ở trên). Chọn $V_D = 0$.

Quy ước dấu thụ động: nếu dòng điện đi vào cực + của phần tử có điện áp u thì công suất phần tử hấp thụ là $p = u \cdot i$. Khi $p > 0$ phần tử hấp thụ công suất (thụ động); khi $p < 0$ phần tử phát công suất (chủ động).

Theo định luật Kirchhoff về điện áp (KVL):
Điện thế các nút: $V_A = 10$ V (nguồn 10 V nối A với D) và $V_B = 4$ V (điện áp trên P_1, cực + ở B).
Ta có:

$$v = V_A - V_B = 10 - 4 = 6 \text{ V}$$

Vòng B $\to P_2 \to$ C $\to$ nguồn phụ thuộc $\to$ D $\to P_1 \to$ B, với $V_C = 3i_x$ (cực + của nguồn phụ thuộc ở C):

$$V_B - 16 - V_C = 0 \iff 4 - 16 - 3i_x = 0 \implies i_x = -4 \text{ A}$$

(Dấu âm cho biết dòng thực tế qua P_1 chạy từ D lên B, ngược chiều mũi tên i_x trong hình.)

Vậy ta có:
Phần tử P_1: dòng $i_x = -4$ A đi vào cực + (phía B) của điện áp 4 V:

$p_1 = 4 \times (-4) = -16 \text{ W} < 0 \ \to$ phát công suất (chủ động) $\to$ nguồn áp một chiều 4 V

Dòng I_{AB} (định luật Ohm cho điện trở 12 Ω):

$$I_{AB} = \frac{v}{12} = \frac{6}{12} = 0{,}5 \text{ A}$$

Dòng I_{BC} (KCL tại nút B: $I_{AB} = i_x + I_{BC}$):

$$I_{BC} = I_{AB} - i_x = 0{,}5 - (-4) = 4{,}5 \text{ A}$$

Phần tử P_2: dòng $I_{BC} = 4{,}5$ A đi vào cực + (bên trái) của điện áp 16 V:

$p_2 = 16 \times 4{,}5 = 72 \text{ W} > 0 \ \to$ hấp thụ công suất (thụ động) $\to$ điện trở

Giá trị điện trở đại diện:

$$R_2 = \frac{16}{I_{BC}} = \frac{16}{4{,}5} = \frac{32}{9} \approx 3{,}556 \ \Omega$$

Điện áp U_{CD}:

$$U_{CD} = V_C - V_D = 3i_x = 3 \times (-4) = -12 \text{ V}$$

Kết quả:

$$\begin{aligned} v &= 6\ \text{V}, \qquad i_x = -4\ \text{A} \\ p_1 &= -16\ \text{W} \ \rightarrow\ \text{nguồn áp một chiều } 4\,\text{V} \\ I_{AB} &= 0{,}5\ \text{A}, \qquad I_{BC} = 4{,}5\ \text{A} \\ p_2 &= 72\ \text{W} \ \rightarrow\ \text{điện trở } R_2 = \tfrac{32}{9}\ \Omega \approx 3{,}556\ \Omega \\ U_{CD} &= -12\ \text{V} \end{aligned}$$

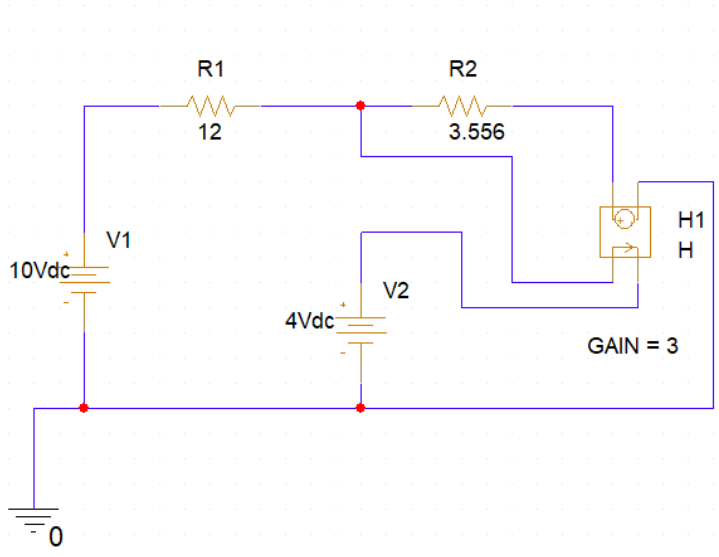
Kiểm tra bảo toàn công suất:

- Nguồn 10 V: dòng 0,5 A đi ra khỏi cực +, $p = -10 \times 0{,}5 = -5\,\text{W}$ (phát).
- Điện trở 12 Ω: $p = \dfrac{6^2}{12} = 3\,\text{W}$ (hấp thụ).
- P_1: $p_1 = -16\,\text{W}$; P_2: $p_2 = 72\,\text{W}$.
- Nguồn phụ thuộc $3i_x$: dòng 4,5 A đi vào cực +, điện áp $-12\,\text{V}$ nên $p = -12 \times 4{,}5 = -54\,\text{W}$ (phát).

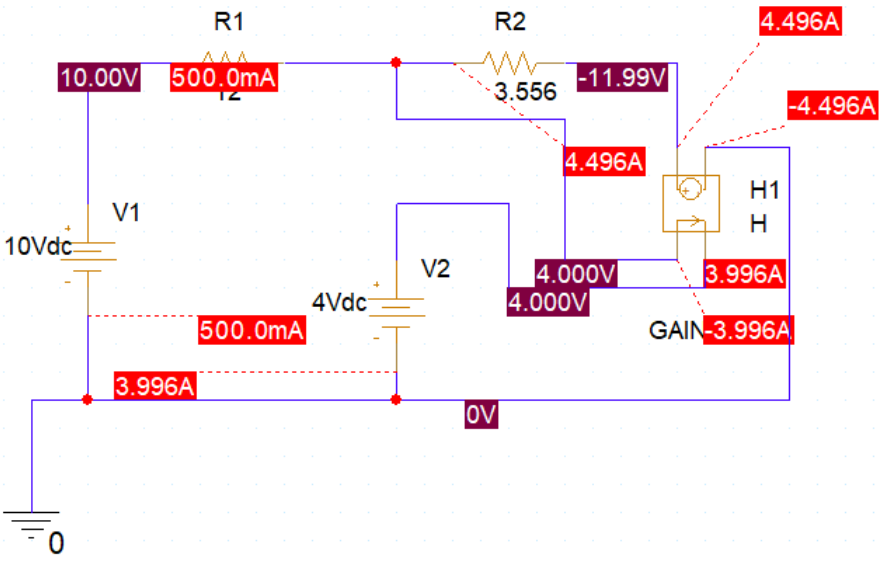
$$\sum p = -5 + 3 - 16 + 72 - 54 = 0\ \text{W} \quad \text{(đúng)}$$

6.9.2 Mô phỏng

Mạch dùng để mô phỏng: $V_1 = 10\,\text{V}$; $R_1 = 12\,\Omega$; $V_2 = 4\,\text{V}$ (đại diện P_1, cực + ở trên); $R_2 = 3{,}556\,\Omega$ (đại diện P_2); nguồn áp phụ thuộc dòng (CCVS) H_1 với GAIN = 3, điều khiển bởi dòng qua V_2.



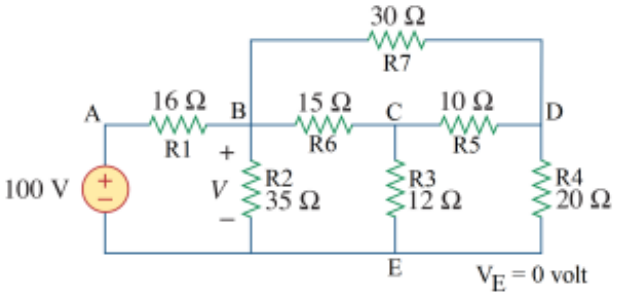
Hình 23: Mạch điện dùng để mô phỏng.



Hình 24: Kết quả mô phỏng mạch điện.

6.10 Bài tập 10

Đề bài: Cho mạch điện như hình dưới đây. Tìm điện áp V. Có thể giải bằng bất kỳ cách nào nhưng cần giải thích chi tiết. Sau đó mô phỏng mạch điện để kiểm tra kết quả.



Hình 25: Tìm điện áp V.

Lời giải

Số liệu: $R_1 = 16\,\Omega$, $R_2 = 35\,\Omega$, $R_3 = 12\,\Omega$, $R_4 = 20\,\Omega$, $R_5 = 10\,\Omega$, $R_6 = 15\,\Omega$, $R_7 = 30\,\Omega$, nguồn $100\,\text{V}$, $V_E = 0$.

Phân tích mạch: V chính là điện thế tại nút B ($V_B = V$). Các điện trở nối như sau: R_1 giữa A và B; R_2 giữa B và E; R_6 giữa B và C; R_7 giữa B và D; R_5 giữa C và D; R_3 giữa C và E; R_4 giữa D và E. Các điện trở R_5, R_6, R_7 tạo thành mạch tam giác không thể rút gọn bằng nối tiếp/song song, nên ta dùng phương pháp điện thế nút. Ẩn số là V, V_C, V_D (với $V_A = 100\,\text{V}$, $V_E = 0$).

Phương trình tại nút C (KCL: tổng dòng rời nút bằng 0):

$$\frac{V_C - V}{15} + \frac{V_C - V_D}{10} + \frac{V_C}{12} = 0$$

Nhân hai vế với 60:

$$4(V - V_C) + 6(V_D - V_C) = 5V_C \iff 4V + 6V_D = 15V_C \implies V_C = \frac{4V + 6V_D}{15} \qquad (1)$$

Phương trình tại nút D:

$$\frac{V_D - V}{30} + \frac{V_D - V_C}{10} + \frac{V_D}{20} = 0$$

Nhân hai vế với 60:

$$2(V - V_D) + 6(V_C - V_D) = 3V_D \iff 2V + 6V_C = 11V_D \qquad (2)$$

Thay (1) vào (2):

$$2V + \frac{6(4V + 6V_D)}{15} = 11V_D \implies 30V + 24V + 36V_D = 165V_D \implies V_D = \frac{54}{129}V = \frac{18}{43}V$$

$$V_C = \frac{4V + 6 \cdot \frac{18}{43}V}{15} = \frac{56}{129}V$$

Phương trình tại nút B: dòng qua R_1 đi vào nút B bằng tổng dòng đi ra qua R_2, R_6, R_7:

$$\frac{100 - V}{16} = \frac{V}{35} + \frac{V - V_C}{15} + \frac{V - V_D}{30}$$

Thay V_C và V_D theo V:

$$\frac{V - V_C}{15} = \frac{73}{1935}V, \qquad \frac{V - V_D}{30} = \frac{5}{258}V$$

Do đó:

$$\frac{100 - V}{16} = V\left(\frac{1}{35} + \frac{73}{1935} + \frac{5}{258}\right) = \frac{2321}{27090}V$$

$$\implies 6{,}25 = V\left(\frac{2321}{27090} + \frac{1}{16}\right) = \frac{32113}{216720}V$$

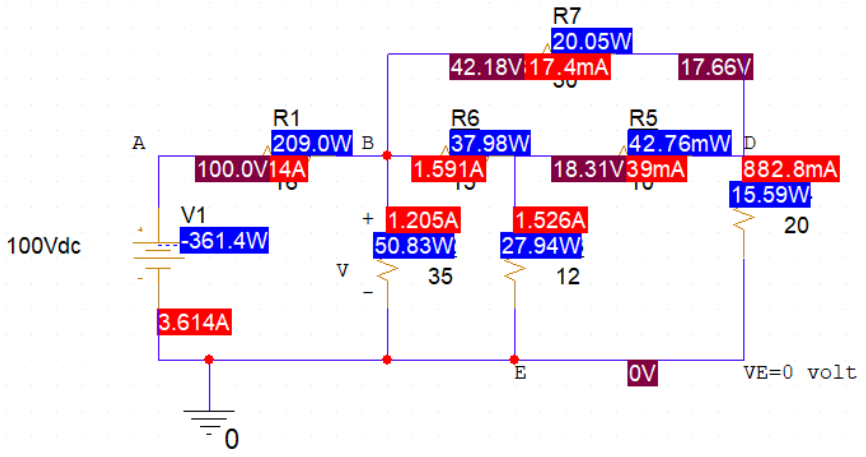
$$V = \frac{6{,}25 \times 216720}{32113} = \frac{1\,354\,500}{32\,113} \approx 42{,}18 \text{ V}$$

Kết quả:

$$V \approx 42{,}18 \text{ V}$$
$$V_C = \tfrac{56}{129}V \approx 18{,}31 \text{ V}$$
$$V_D = \tfrac{18}{43}V \approx 17{,}66 \text{ V}$$

Kiểm tra lại: Dòng qua R_1: $I_1 = \dfrac{100 - 42{,}18}{16} \approx 3{,}614$ A. Các dòng rời nút B: qua R_2 là $\dfrac{42{,}18}{35} \approx 1{,}205$ A; qua R_6 là $\dfrac{42{,}18 - 18{,}31}{15} \approx 1{,}591$ A; qua R_7 là $\dfrac{42{,}18 - 17{,}66}{30} \approx 0{,}817$ A. Tổng: $1{,}205 + 1{,}591 + 0{,}817 \approx 3{,}613$ A $\approx I_1$ (đúng).

Mô phỏng



Hình 26: Kết quả mô phỏng mạch điện.